

戴 俊 宇

电话: (+86) 177-1709-4393

工作经历

2024.12 ~ 至今 自由量级 | 算法中心 | 技术负责人
2024.01 ~ 2024.11 昆仑万维 | AI 音乐 | 音乐生成基模负责人
2020.04 ~ 2024.01 字节跳动 | SAMI | 音乐与多模态算法工程师

项目经历

- 2024.12 ~ 至今 **自由量级 AI 算法实现与算法团队管理** 技术负责人
- 主要贡献: 从 0 到 1 搭建算法团队与推理 infra 团队; 完成音潮大模型 1.0 至 2.5 版本技术路线制定、算法实现、推理优化; 完成算法与 infra 团队招聘、团队建设工作; 制定算力分配规划、完成政府补贴获取与大模型备案
 - 关键技术: 稳定版本 pipeline 为 sementic encoder + LLM + decoder 架构, 其中 sementic encoder 为三阶段 SSL, LLM 包含 unconditional pretrain 和基于 ICL 的 mid+post train 三阶段, decoder 由单独预训练的 DiT 和 VAE 构成, 且二者会以 REPA-E 的方式完成 SFT; 同时技术储备上完成语音音乐一体的 sementic+acoustic 一体的 tokenizer(参考 XY-Tokenizer), 双轨建模的 tokenizer(Duo-Tok), 离散理解生成一体的 LM 和以 GAN 的方式联合训练的 DiT 和 VAE;
 - 成果:
 - 1、开源成果及部分 demo: <https://eps-acoustic-revolution-lab.github.io/ear-lab/>
 - 2、实现片段、全曲生成与特定风格生成, 良品率高于 70%, 音乐性达 PGC 水平, 实现人声克隆、高保真歌曲仿写生成
 - 3、内部版本在人声表现力, 乐器表现力, 混音水平上追平 Suno4.5+, 该版本正在优化推理效率, 内部版支持中英日韩西语言, 支持人声生伴奏功能
 - 4、模型推理成本控制在 3 分钟歌曲约 0.12 元/首, 当前产品 MAU 约 30 万
 - 5、在资源有限的情况下, 通过校企合作等方式搭建一支具备高效实现和创新能力的算法团队, 内部 tech-driven 氛围浓厚; 建立纯公益的学术组织 ear-lab, 期望为 AI 音乐开源社区添砖加瓦
 - 6、完成音乐模型备案, 为公司获取大百万级政府算力补贴
- 2024.01 ~ 2024.11 **Mureka 基础模型实现** 基模负责人
- 主要贡献: 负责音乐生成基模实现及优化, 搭建音乐生成基础模型框架, 实现多模态输入, 控制音乐生成、音乐编辑与 Remix 洗歌功能;
 - 关键技术: 基模基于 Audio Tokenizer+LLM+DiT 范式; 音乐控制生成以 CLAP 范式的多模态表征模型为输入; 音乐编辑 pipeline 基于 DiT+Stable audio Codec
 - 成果:
 - 1、实现基础文生音乐, 含 3 分钟全曲生成和 BGM 生成, 生成效果在人声维度超越 Suno3.5, 整体达 PUGC 水平
 - 2、实现音乐控制生成, 可基于多模态输入, 可基于曲风、乐器、动机、男女声等维度控制
 - 3、实现精细乐器编辑、曲风情绪编辑、局部歌词编辑
- 2023.02 ~ 2024.01 **字节音乐编辑算法实现** 算法成员
- 主要贡献: 参与 music generation 项目, 进行 Large language model(LLM)和 Diffusion 两个方向的研究, 并实现 prompt 指导的音乐生成与编辑
 - 关键技术: 音乐生成 pipeline 基于 BestRQ+MusicLM+SoundStream; 实现基于 LDM 的 music editing framework, 实现基于 Contrastive Learning 的 text-music retrieval model(MuLan 复现);
 - 成果: 实现基于歌词的片段歌曲生成、实现可控 BGM 生成; 实现整曲乐器、曲风和情绪编辑;
- 2021.11 ~ 2023.7 **字节多模态项目一图文配乐及歌单生成** 项目 Owner

- 主要贡献：从标题、封面和歌曲列表三个方面构建基础生成与聚合能力，实现智能生成歌单。协调跨团队合作，与 Resso, TT Live 业务线开展合作，带动核心指标增长；同时实现司内首个图文配乐模型，应用于剪映；
- 关键技术：实现基于 Music Tagging, GPT-2 的歌单标题生成模型、音乐聚合模型，实现基于 CLIP 的封面匹配模型；实现图文和音乐的三模态 encoder 模型，及 FAISS 召回、精排模型
- 成果：在 Resso 落地智能歌单生成与推荐，生成歌单表现优于运营人工歌单，CTR+20.5%、ELR+17.5%；音乐聚合应用于 TT Live BGM 推荐，人均听歌时长+ 5.92%；图文配乐应用于剪映图文成片，成片导出量+1.3%、入口活跃人数+0.43%；项目获团队 Spot Bouns 奖

2021.01 ~ 2023.05 字节多模态项目一视频配乐 算法成员

- 主要贡献：实现基于 ALBEF 架构的多模态视频配乐模型，与 Lemon8 和 TikTok 业务线合作，落地于视频编辑场景；
- 关键技术：实现图片理解和音乐理解的单模态 encoder 模型，实现多模态匹配模型，并基于 ALBEF 改进模型训练 Loss；
- 成果：视频配乐在 TikTok 上配乐收藏率+8.38%，Lemon8 场景配乐选择率+6.51%，收藏率+23.17%

2020.04 ~ 2021.01 字节歌词对齐/歌词时间轴生成 算法成员

- 主要贡献：基于 Force-Alignment 算法实现歌词对齐能力；支持司内自动歌词时间戳打标需求
- 成果：算法在歌唱场景字对齐误差 0.19s(SOTA 0.25s)；应用于音乐内容中心及海外播放器场景，歌词生产效率提升 53%，成本下降 54%；获个人超出预期 Spot Bouns 奖

教育经历

2017.09~2020.04 上海交通大学 | 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 硕士
2013.09~2017.06 上海大学 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 学士

专业技能

- 常用 C/C++和 Python 编写算法或测试脚本，熟悉 Linux 开发，熟悉基础数据结构、算法知识
- 熟悉前沿 AIGC 算法，熟悉音乐生成与 MIR 领域，具有 LLM 和 Diffusion 开发经验
- 熟悉多模态检索算法并具有多模态推荐算法开发经验

Publications

- Rui Lin, Zhiyue Wu, Jiahe Le, Kangdi Wang, Weixiong Chen, **Junyu Dai**, Tao Jiang. "DUO-TOK: Dual-Track Semantic Music Tokenizer for Vocal-Accompaniment Generation", arXiv preprint arXiv:2511.20224 (project lead)
- Shuyang Liu, Yuan Jin, Rui Lin, Shizhe Chen, **Junyu Dai**, Tao Jiang. "HEAR: Hierarchically Enhanced Aesthetic Representations For Multidimensional Music Evaluation", arXiv preprint arXiv:2511.18869 (project lead)
- Kangdi Wang, Zhiyue Wu, Dinghao Zhou, Rui Lin, **Junyu Dai**, Tao Jiang. "Back to Ear: Perceptually Driven High Fidelity Music Reconstruction", arXiv preprint arXiv:2509.14912 (project lead)
- Bing Han, **Junyu Dai**, Weituo Hao, Xinyan He, Dong Guo, Jitong Chen, Yuxuan Wang, Yanmin Qian, Xuchen Song. "InstructME: An Instruction Guided Music Edit And Remix Framework with Latent Diffusion Models", arXiv preprint arXiv:2308.14360 (equal contribution)
- Haoran Xiang, **Junyu Dai**, Xuchen Song, Furao Shen. "A Long-Tail Friendly Representation Framework for Artist and Music Similarity", arXiv preprint arXiv:2309.04182 (equal contribution)